珠海高新区珠海珠江金属有限公司

“5·18”一般火灾事故调查报告

珠海高新区珠海珠江金属有限公司“5·18”事故调查组

2023年9月17日

目 录

一、基本情况.....2
（一）事故公司情况.....2
（二）事故相关人员情况.....2
（三）涉事生产车间及设备情况.....3
（四）活性元产品生产工序.....4
（五）涉事混合粉末（原材料）情况.....5
二、事故发生经过、应急处置情况.....5
（一）事故发生经过.....5
（二）事故应急处置情况.....6
三、人员受伤和直接经济损失情况.....7
（一）人员受伤情况.....7
（二）直接经济损失情况.....7
四、事故原因分析.....8
（一）事故直接原因.....8
（二）事故间接原因.....8
五、事故类型和性质.....9
（一）事故类型.....9
（二）事故性质.....9
六、事故相关单位履职情况.....9
七、事故责任的认定及处理建议.....11
（一）建议给予行政处罚的单位及个人.....11
（二）其他处理意见.....12
八、事故整改和防范措施.....12

珠海高新区珠海珠江金属有限公司
“5·18”一般火灾事故调查报告

2023 年 5 月 18 日 13 时 4 分许，位于珠海市高新区唐家湾镇大学路 99 号 3 号厂房（连体厂房）一至五层第 5 栋第 1 层的珠海珠江金属有限公司活性元车间生产作业过程中发生一起火灾事故，造成 6 人被烧伤，直接经济损失 71.3 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第 493 号令）和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》（珠府〔2009〕87 号）有关规定及《市安委办关于高新区“5·18”事故调查处理挂牌督办的函》（珠安办函〔2023〕16 号）要求，高新区依法成立由区管委会、区应急管理局、区纪检监察工委、区总工会、区科技产业局、区社会事业局、区综合治理局、唐家湾镇、唐家派出所、高新消防救援大队为成员单位的事故调查组，开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和科学分析，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范整改措施。经调查认定，该起事故是一起生产过程中产生火花引燃混合粉末后造成的一般火灾生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故公司情况

珠海珠江金属有限公司（以下简称珠江金属有限公司）。统一社会信用代码91440400763833369N，注册地址珠海市高新区唐家湾镇大学路99号3号厂房（连体厂房）一至五层第5栋第1层，法定代表人：刘**，成立时间2004年6月21日；经营范围一般项目金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；电子产品销售；矿物洗选加工；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司厂房由广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司（以下简称示范基地公司）出租，租赁厂房面积约1235.92㎡；共有人员17人，其中安全生产主要负责人1人，安全管理人员1人；公司年营收约8千万左右。2022年3月22日前主要从事钨合金材料生产，2022年3月22日新设立的活性元车间正式投产，开始生产活性元产品。

（二）事故相关人员情况

1.徐**，男，汉族，四川省**市**县人，珠江金属有限公司员工。

2.胡**，男，汉族，四川省**市**县人，珠江金属有限公司员工。

3.肖*，男，汉族，广东省**市人，珠江金属有限公司员工。

4.蒙**，男，汉族，广西省*县人，珠江金属有限公司员工。

5.周*，男，汉族，广西省**市人，珠江金属有限公司员工。

6.钟**，男，汉族，广东省**市人，珠江金属有限公司员工。

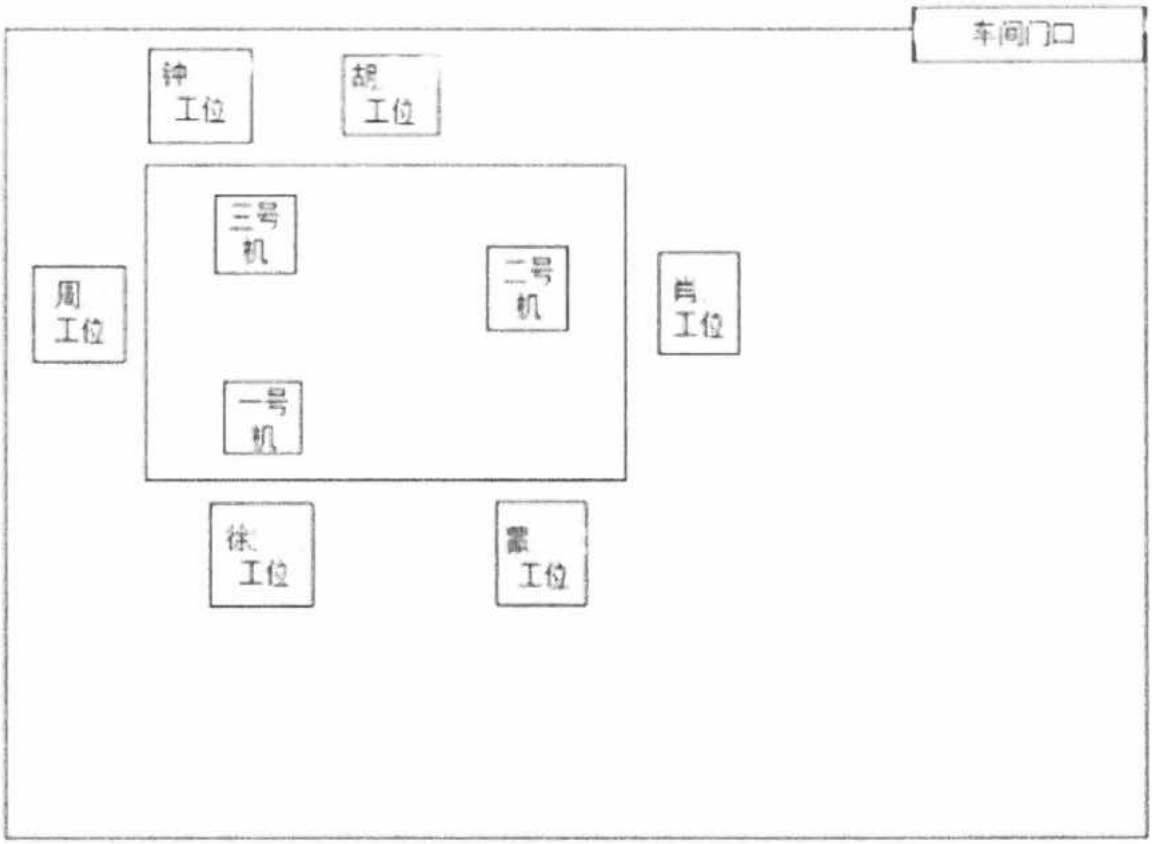
（上述6人均与珠江金属有限公司签订劳动合同，均是3月下旬到活性元车间上班，发生事故时在现场作业并被烧伤。）

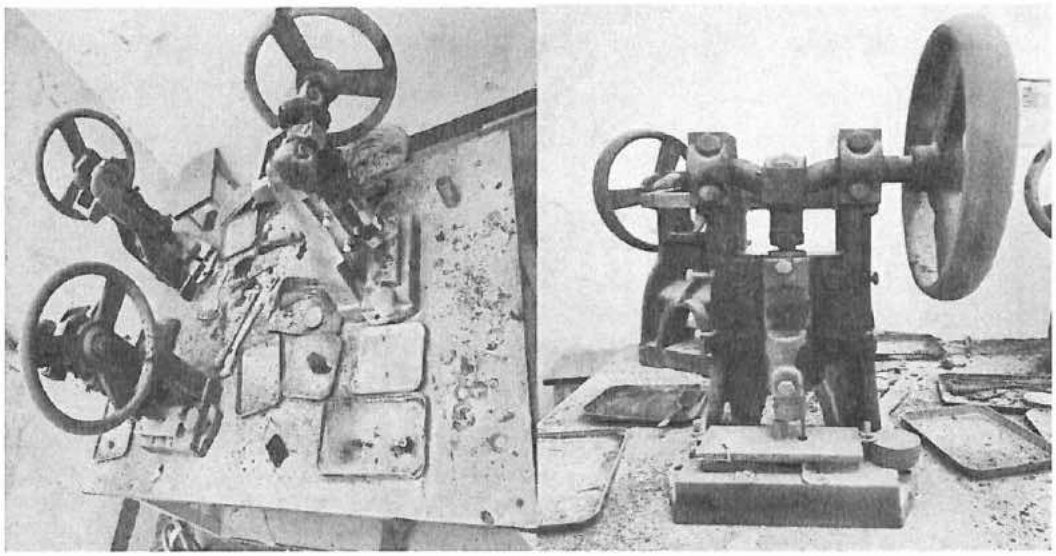
7.刘**，男，汉族，江西**市**区人，珠江金属有限公司安全生产主要负责人、法定代表人。

8.韦**，男，汉族，江西**市**区人，珠江金属有限公司安全员。

（三）涉事生产车间及设备情况

涉事活性元车间面积19.65㎡（5m×3.93m），2023年3月22日正式生产活性元产品，发生事故的工作台位于车间进门右侧靠近角落位置，工作台长1.2米、宽0.8米、高0.76米，工作台上安装有3台手动压制机，事故发生时6名员工按2人一小组围坐在工作台周围进行活性元产品生产，现场6人工作位置及手动压制设备见图片：





现场手动压制设备

（四）活性元产品生产工序

由 2 名员工和 1 台手动压制机组成一个生产小组，小组中 1

人负责将混合粉末倒入活性元成型模具孔内并用螺丝刀简单压紧，1人负责操作手动压制机将模具内混合粉末压实制成活性元产品。当时车间内有3个生产小组，分别是：周*和徐**小组（徐**负责操作1号压制机）、蒙**和肖*（肖*负责操作2号压制机）、胡**和钟**（钟**负责操作3号压制机）分别组成3个作业小组。活性元生产分白班和夜班，被烧伤6人当时正在上白班。

（五）涉事混合粉末（原材料）情况

事故调查组对涉事混合粉末进行了抽样送检，根据上海**检测科技集团股份有限公司7月7日出具的检测报告（编号：SHA03-23056119-FX-01Cn），混合粉末主要成分质量百分比分别为：铝粉77.5-78.5%、氧化铝3.0-4.0%、聚四氟乙烯18.0-19.0%。

依据《危险化学品目录（2015版）》（第1377，CAS号7429-90-5），铝粉为危险化学品，为易燃固体。按照《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）第五条[1]，涉事混合粉末视为危险化学品，并按危险化学品进行管理。

二、事故发生经过、应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年5月18日12时，该公司员工周*、徐**、蒙**、肖*、胡**、钟**6人午饭后进入活性元车间开始上班，13时4分

[1]第五条：主要成分均为列入《目录》的危险化学品，并且主要成分质量比或体积比之和不小于70%的混合物（经鉴定不属于危险化学品确定原则的除外），可视其为危险化学品并按危险化学品进行管理。

许，徐**操作1号压制设备进行压制作业时，设备突然产生火花，火花瞬间引燃放置在工作台面的混合粉末，混合粉末发生燃烧喷溅瞬间引燃放置在工作台面上所有的混合粉末。此时，刘**正在车间门口处，突然听到“呲”的一声，看到起火立即呼喊大家快跑，火势瞬间变大烧着现场作业人员6人身上的防静电服、工作手套等物品；刘**第一时间到门口拿灭火器灭火，该公司安全管理员韦**听到声音也从办公室跑来拿门口的灭火器进行灭火，韦**到达车间时，工作台上的粉末已基本烧完，火势迅速减弱随即被扑灭。6名作业人员离开现场后到车间外的洗澡间用水灭掉身上火焰，刘**和韦**灭火救援过程约5、6分钟，随后韦**拨打120救护电话，刘**等不及120救护车到达，自行开车把伤者送往中大五院急诊救治。

（二）事故应急处置情况

接报事故信息后，市应急管理局相关领导带队立即赶赴事故现场，区应急管理局、唐家湾镇、创新创业服务中心、唐家派出所、鸡山社区等单位有关负责人员也及时赶赴现场，立即采取应急处置措施，**一是**对现场周围布置警戒、封闭事故车间，保护事发现场；**二是**发出现场处理措施决定书要求暂停使用相关设施设备；**三是**市、区应急管理局执法人员及专家对该公司全面开展隐患排查；**四是**责令该公司做好伤者救治和家属安抚工作；**五是**唐家派出所对事发单位负责人开展前期调查工作；**六是**按照应急值班信息报送要求，依时报送此次事故情况信息。

接报事故后，各部门应急响应迅速，及时进行处置，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报，经评估，本次事故应急处置符合相关规定。

三、人员受伤和直接经济损失情况

（一）人员受伤情况

按照 GB/T15499-1995《事故伤害损失工作日标准》[2]、中大五院出具的疾病证明书：周*Ⅱ度以上烧伤总面积 50%（Ⅱ度烧伤 31%、Ⅲ度烧伤 19%），钟**Ⅱ度以上烧伤总面积 22%（Ⅱ度烧伤 19%、Ⅲ度烧伤 3%）、徐**左手及左前臂Ⅱ度烧伤、蒙**Ⅱ度以上烧伤总面积 5%（Ⅱ度烧伤 5%）、肖*Ⅱ度以上烧伤总面积 6%（Ⅱ度烧伤 5%、Ⅲ度烧伤 1%）、胡**Ⅱ度以上烧伤总面积 8%（Ⅱ度烧伤 4%、Ⅲ度烧伤 4%），周*、钟**为重伤，其他 4 人为轻伤。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），此起事故造成直接经济损失为 71.3 万元人民币，主要为医疗费、护理相关费用及车间烧毁物品损失等。

四、事故原因分析

事故调查组通过对相关人员进行询问、查看监控录像及对现

---

[2]15.2.7 特重度烧伤 15.2.7.2：50%≤烧伤面积<60%，损失工作日 2200。

15.2.5 中度烧伤 15.2.5.2：烧伤面积≥20%，损失工作日 250。

15.2.4 轻度烧伤：5%≤烧伤面积<11%，损失工作日 110。

场情况进行勘验分析，事故调查分析如下：

徐**操作1号手动压制机进行压制作业时，因压制机的金属冲压杆（撞针）未对准模具孔，压制作业时冲压杆撞击模具壁产生火花，火花引燃放置在工作台上的混合粉末，混合粉末燃烧发生喷溅引燃作业台上的其他混合粉末，燃烧喷溅的粉末烧着正在作业6人身上的防静电服、口罩、手套、裤子等物品导致烧伤。

（一）事故直接原因

1.压制工序存在缺陷。未能彻底避免因操作失误产生火花（火源）的情况。经询问现场操作人员，以往经常操作时都会产生较小的火花。

2.火源与易燃物安全隔离措施不足。混合粉末为易燃粉末，接触火花后发生迅速燃烧，但工作台的工位之间未采取隔离措施。

3.对混合粉末易燃特性认识不够。工作台上多处放置有混合粉末，没有严格进行用量控制，互相之间没有安全隔离，造成一处产生火花能迅速引燃工作台面其他混合粉末，导致火势迅速扩大。

4、作业人员防护措施不足。6名人员穿着的防静电服、口罩、手套、裤子均无阻燃作用，防静电服等接触火焰高温后熔化与人体皮肤发生黏连加重伤势。

（二）事故间接原因

珠江金属有限公司负责人刘**对混合粉末的易燃性认识不

够，前期在压制作业时已多次出现产生火花现象，作为生产安全主要负责人，未采取防范措施，未能对安全隐患举一反三化解，仍安排人员冒险作业，对工序中的火灾安全隐患问题未采取有效措施消除，安全防护措施不足。

五、事故类型和性质

（一）事故类型

按照国家标准GB/T5907.1—2014（消防词汇第一部分：通用术语）[3]及应急管理部印发的《生产安全事故统计调查制度》《安全生产行政执法统计调查制度》，本次事故类型为火灾事故。

（二）事故性质

事故调查组认定，珠海高新区珠海珠江金属有限公司“5·18”一般火灾事故，是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位履职情况

（一）珠江金属有限公司

珠江金属有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理责任不落实。活性元车间投产时，负责人刘**对混合粉末的易燃特性认识不够，前期在压制作业时已多次出现产生火花现象，刘**不重视不处置，仍安排人员冒险生产作业；未按规定组织开展危险化学品重大危险源辨识，未建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，未建立安全风险分级管

[3]2.3 火灾:在时间或空间上失去控制的燃烧。

控制度以及采取相应措施，对工序中的火灾安全隐患未采取有效管控，未制定危险化学品事故应急预案，未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

（二）唐家湾镇政府

2021年至今，唐家湾镇安全生产监管人员对珠江金属有限公司共巡查5次均有检查记录：1.2021年1月7日对该公司进行检查发现该公司处于停产状态。2.2021年9月29日对该公司检查发现隐患6条，已按规定报区应急管理局。3.2021年10月18日巡查发现9月29日检查提出隐患问题有三项未整改，已按规定报区应急管理局处理。4.2022年9月20日对该公司检查发现隐患2条，已按规定报区应急管理局。5.2022年10月17日巡查对2022年9月20日检查提出两条隐患问题做出复查发现问题已整改。（2023年截止5月份，双随机抽查未抽查到珠江金属有限公司）。经查，唐家湾镇已落实对珠江金属有限公司的安全监管职责，巡查检查发现的安全隐患均已闭环处理。本起事故中未发现监管履职相关问题。

（三）高新区应急管理局

2021年11月17日，区应急管理局组织执法人员，对唐家湾镇上报关于2021年10月18日巡查发现珠江金属有限公司三项未整改隐患问题进行执法检查，检查当日，该公司安全隐患已完成整改。区应急管理局对唐家湾镇安全生产巡查复查发现的问题落实了闭环处理，本起事故中未发现监管履职相关问题。

（四）珠海高新技术产业开发区创新创业服务中心

根据区安委办2021年关于印发《珠海高新区各职能部门、各有关单位“一岗双责”主要职责调整方案》，创新创业服务中心负有督促指导辖区孵化器日常安全生产工作的职责。2022年1月至2023年5月，创新创业服务中心组织开展“春节”“两会”“五一”等节前检查及“汛前”“有限空间”等专项安全生产检查共107次，派出178人次、检查企业152家，共发现54项安全隐患，已完成整改落实53项，限期整改1处。建立安全隐患整改台账、区孵化器地下车库台账、区孵化器有限空间作业场所基础情况表，危险化学品、易燃易爆品等工作台账，做到逐项登记，实施动态管理，并切实按照时限和要求进行复核验收。

2022年创新创业服务中心对孵化园区上报的所有涉及危化品、易燃易爆品企业进行了专项检查，由广东珠海高科技成果产业化示范基地有限公司（示范基地公司）管理，珠江金属有限公司所在的园区，示范基地公司未上报珠江金属有限公司涉及危化品情况，珠江金属有限公司的活性元生产车间2023年3月投产，未向园区报备，示范基地公司也未在日常巡查中及时发现。事故反映示范基地公司对园区企业生产产品、工艺不了解，对危险化学品、易燃易爆品不够重视，安全巡查不够认真仔细、全面，也未对企业车间及设备工艺改变情况等进行检查。

七、事故责任的认定及处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位及个人

1.珠江金属有限公司，未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理责任不落实，活性元车间生产时，未对活性元生产新工艺、新技术、新材料了解、掌握其安全技术特性，未采取有效的安全防护措施；未制定危险化学品事故应急预案；未在活性元生产场所设置明显的安全警示标志；未建立安全风险分级管控制度以及采取相应措施，对工序中的火灾安全隐患未采取有效管控；未对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对珠江金属有限公司进行立案调查，追究其事故责任。

2.刘**，珠海珠江金属有限公司法定代表人、安全生产主要负责人，未及时制定活性元间压制工序压制设备安全操作规程；未对活性元间压制新工艺和设备采取有效的安全防护措施并对从业人员进行专门的安全生产教和培训。未能有效履行安全生产责任制中的安全生产管理职责。对本次事故的发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对刘明德进行立案调查，追究其事故责任。

（二）其他处理意见

建议由高新区安委办约谈示范基地公司及相关巡查责任人，督促加强安全管理和巡检工作，堵塞管理漏洞。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关单位在生产过程中安全生产管理存在的不足，安全生产主体责任落实不到位、有关现场安

全管理人员及工人安全意识薄弱等问题。为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施：

（一）珠江金属有限公司要进一步强化安全生产主体责任意识，及时开展全面排查消除安全隐患，切实履行安全生产主体责任。一是要建立健全各项安全生产制度和安全操作规程并组织实施；二是建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制并对本单位的安全生产工作督促、检查；三是开展全员安全生产教育，吸取事故教训，不断提高人员安全意识，防范和杜绝类似事故的再次发生。

（二）区、镇安全生产监管部门一是要深入剖析本次事故教训，通过强化事故警示宣传教育，切实督促全区相类似单位及相关管理人员全面履行好安全生产管理、严格落实安全隐患排查整治各项要求；二是要加大全区同类型安全生产监管执法的频次和力度，坚持做到对事故隐患“零容忍”，严惩严罚各类安全生产违法违规行为；三是要重点围绕同类型企业开展排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患，全力确保辖区安全生产形势平稳可控。

（三）园区管理单位要进一步加强对企业的安全巡查检查工作，督促企业落实安全生产主体责任，摸清园区企业的危险化学品等危险作业情况，教育指导存在类似隐患的企业进行整改，对发现生产上的新工艺、新情况及存在较大风险的，要及时向区、镇负有安全生产监管职责的部门报告。